Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Curso de Engenharia Mecânica

Determinação da aceleração da gravidade a partir do movimento oscilatório de um pêndulo simples.

Mecânica, Oscilações, Fluidos e Termodinâmica, Turma T03
Prof. Dr. Mauro Lucio Lobão Iannini

Enzo Rocha Leite Diniz Ribas (Eng. Mecânica - 20253002819)
Gabriel Resende Amorim Oliveira (Eng. Elétrica - 20233014438)
Leandro Césari e Silva Barros (Eng. Mecânica - 20253005104)

Belo Horizonte
2026/1

1 Introdução

O roteiro do experimento [CEFET-MG, 2026] propõe a determinação da aceleração da gravidade a partir do movimento oscilatório de um pêndulo simples.

2 Fundamentação Teórica

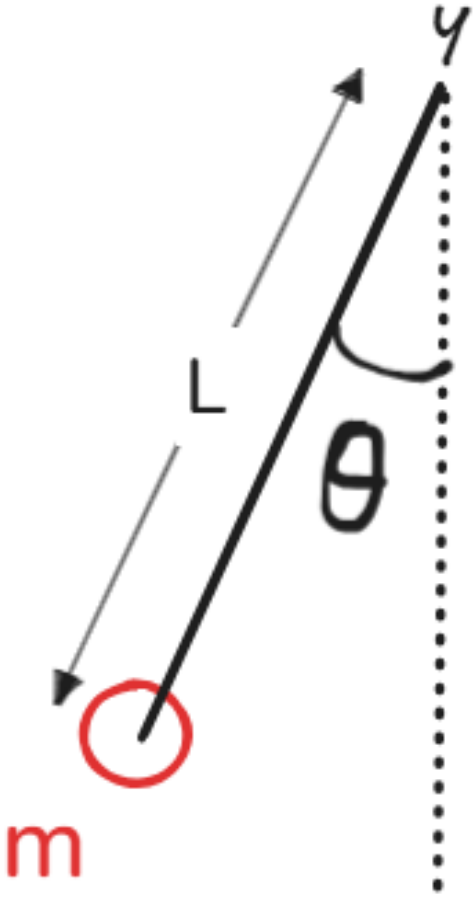

Figura 1: Diagrama de um sistema de pêndulo simples. Fonte: Autor

Considere uma massa m pendente de um fio de comprimento L, formando um ângulo θ com a vertical. Ao perturbar o sistema, a massa inicia um movimento oscilatório. A força restauradora que atual sobre a massa vem da componente tangencial da força peso:

$$F_{restauradora} = -mg\sin(\theta). \tag{1}$$

A expressão equivalente para o torque τ em relação ao ponto de suspensão é dada por

$$\tau = -mgL\sin(\theta), \tag{2}$$

Sabemos da segunda lei de Newton para rotação que o torque é igual ao momento de inércia I multiplicado pela aceleração angular α, e que o momento de inércia de uma massa pontual

é dado por $I = mL^2$. Assim, podemos escrever a segunda lei de Newton para rotação para o sistema do pêndulo como:

$$\begin{aligned}\tau &= I\alpha \\ &= mL^2\alpha \\ &= mL^2\frac{d^2\theta}{dt^2}\end{aligned}$$

Igualando as expressões para o torque da equação (2) e da segunda lei de Newton para rotação, temos

$$\begin{aligned}-mgL\sin(\theta) &= mL^2\frac{d^2\theta}{dt^2} \\ -\frac{g}{L}\sin(\theta) &= \frac{d^2\theta}{dt^2} \\ \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\sin(\theta) &= 0 \qquad (3)\end{aligned}$$

Essa é a equação diferencial não linear que descreve o movimento do pêndulo simples. A expansão em série de Taylor para função $\sin(\theta)$ em torno de $\theta = 0$ é dada por

$$\sin(\theta) = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots \qquad (4)$$

Substituindo a expansão em série de Taylor da função $\sin(\theta)$ na equação diferencial do pêndulo simples, temos

$$\begin{aligned}\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots\right) &= 0 \\ \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\theta - \frac{g}{L}\frac{\theta^3}{3!} + \frac{g}{L}\frac{\theta^5}{5!} - \cdots &= 0\end{aligned}$$

Ao truncar a expansão na primeira ordem, o erro introduzido é da ordem de θ^3, o que é pequeno para pequenas oscilações. Portanto, a aproximação $\sin(\theta) \approx \theta$ é válida para pequenas oscilações, e a equação diferencial do pêndulo simples pode ser linearizada para pequenas oscilações resultando na seguinte equação diferencial linear:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\theta = 0, \qquad (5)$$

Que é uma equação diferencial de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. Determinando um polinômio característico para a equação diferencial linearizada, temos

$$\begin{aligned}\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\theta &= 0 \\ \left(\frac{d^2}{dt^2} + \frac{g}{L}\right)\theta &= 0 \qquad (6)\end{aligned}$$

O polinômio característico é dado por

$$r^2 + \frac{g}{L} = 0, \qquad (7)$$

Calculando as raízes do polinômio característico, temos

$$
\begin{aligned}
r^2 &= -\frac{g}{L} \\
\implies \Delta &= 0 - 4 \cdot \frac{g}{L} = -\frac{4g}{L} < 0 \\
\implies r &= \pm \frac{\sqrt{-\frac{4g}{L}}}{2} = \pm\sqrt{(-1)\frac{4g}{4L}} \\
&= \pm i\sqrt{\frac{g}{L}} \\
\therefore r_1 &= i\sqrt{\frac{g}{L}}, \quad r_2 = -i\sqrt{\frac{g}{L}}
\end{aligned}
$$

Agora podemos reecrever a equação na forma fatorada, utilizando as raízes do polinômio característico, temos

$$
\begin{aligned}
\left(\frac{d^2}{dt^2} + \frac{g}{L}\right)\theta &= 0 \\
\left(\frac{d}{dt} - r_1\right)\left(\frac{d}{dt} - r_2\right)\theta &= 0 \\
\left(\frac{d}{dt} - i\sqrt{\frac{g}{L}}\right)\left(\frac{d}{dt} + i\sqrt{\frac{g}{L}}\right)\theta &= 0
\end{aligned}
$$

Se o primeiro fator for igual a zero, temos

$$
\begin{aligned}
\left(\frac{d}{dt} - i\sqrt{\frac{g}{L}}\right)\theta &= 0 \\
\implies \frac{d\theta}{dt} - i\sqrt{\frac{g}{L}}\theta &= 0
\end{aligned}
$$

Que é uma equação diferencial de primeira ordem homogênea linear, e a solução geral para essa equação é dada por

$$
\theta(t)_1 = C \cdot exp\left(i\sqrt{\frac{g}{L}}t\right)
$$

Se o segundo fator for igual a zero, temos

$$
\begin{aligned}
\left(\frac{d}{dt} + i\sqrt{\frac{g}{L}}\right)\theta &= 0 \\
\implies \frac{d\theta}{dt} + i\sqrt{\frac{g}{L}}\theta &= 0
\end{aligned}
$$

e a solução geral para essa equação é dada por

$$
\theta(t)_2 = D \cdot exp\left(-i\sqrt{\frac{g}{L}}t\right)
$$

Pelo teorema de superposição, a combinação linear das soluções $\theta(t)_1$ e $\theta(t)_2$ é também uma solução para a equação diferencial linearizada do pêndulo simples, e a solução geral para a posição angular do pêndulo simples é dada por

$$\theta(t) = C \cdot exp\left(i\sqrt{\frac{g}{L}}t\right) + D \cdot exp\left(-i\sqrt{\frac{g}{L}}t\right)$$

Da fórmula compacta de Euler, sabemos que $exp(i\theta) = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$, e utilizando essa fórmula, podemos reescrever a solução geral para a posição angular do pêndulo simples como

$$\begin{aligned}
\theta(t) &= C \cdot \left(\cos\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t\right) + i\sin\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t\right)\right) + D \cdot \left(\cos\left(-\sqrt{\frac{g}{L}}t\right) + i\sin\left(-\sqrt{\frac{g}{L}}t\right)\right) \\
&= C \cdot \left(\cos\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t\right) + i\sin\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t\right)\right) + D \cdot \left(\cos\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t\right) - i\sin\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t\right)\right) \\
&= (C + D) \cdot \cos\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t\right) + i(C - D) \cdot \sin\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t\right) \qquad (8)
\end{aligned}$$

Pela identidade trigonométrica $\sin(a + b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b)$, queremos reescrever a solução na forma de um único seno com fase:

$$\theta(t) = A\sin\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t + \phi\right) \qquad (9)$$

Fazendo a expansão pela identidade trigonométrica, temos

$$A\sin\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t + \phi\right) = A\sin\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t\right)\cos\phi + A\cos\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t\right)\sin\phi$$

Igualando termo a termo com a expressão original da equação 8:

$$\begin{aligned}
A\sin\phi &= (C + D) \\
A\cos\phi &= i(C - D) \\
\implies \tan\phi &= \frac{C + D}{i(C - D)} \\
\implies \phi &= \arctan\left(\frac{C + D}{i(C - D)}\right)
\end{aligned}$$

Para encontrar A:

$$\begin{aligned}
(A\sin\phi)^2 &= (C + D)^2 \\
(A\cos\phi)^2 &= \left(i^2C - D\right)^2 \\
\implies A^2 &= (C + D)^2 + i^2\,(C - D)^2 \\
A &= \sqrt{(C + D)^2 - (C - D)^2} \\
&= \sqrt{4CD} = 2\sqrt{CD}
\end{aligned}$$

Substituindo os valores de A e ϕ na equação (9), temos a solução geral para a posição angular do pêndulo simples na forma de um único seno com fase:

$$\theta(t) = 2\sqrt{CD}\sin\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t + \arctan\left(\frac{C + D}{i(C - D)}\right)\right)$$

em que $A = 2\sqrt{CD}$ é a amplitude da oscilação, e $\phi = \arctan\left(\frac{C+D}{i(C-D)}\right)$ é a fase inicial. A frequência angular ω do movimento oscilatório é dada por $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$

Apesar de conseguirmos chegar a uma expressão para a posição angular, as constantes C e D ainda não foram determinadas, e para isso precisamos de condições iniciais.

Mas para determinar o módulo da aceleração da gravidade g, não é necessário determinar as constantes C e D, pois basta encontrar uma expressão para o período de oscilação T do pêndulo simples, e a partir disso, determinar g a partir da relação entre o período de oscilação e a frequência angular.

Para determinar uma expressão para o período de oscilação do pêndulo simples, queremos um período T tal que $\theta(t+T) = \theta(t)$ para todo t. Substituindo a equação do seno da fase temos

$$\theta(t+T) = A\sin\left(\sqrt{\frac{g}{L}}(t+T) + \phi\right) = A\sin\left(\sqrt{\frac{g}{L}}(t) + \phi\right)$$

Utilizando a propriedade do seno:

$$\begin{aligned}
\sin\left(\sqrt{\frac{g}{L}}T + 2\pi\right) &= \sin\left(\sqrt{\frac{g}{L}}T\right) \\
\sqrt{\frac{g}{L}}T &= 2\pi \\
T &= 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}
\end{aligned}$$

No experimento, os dados coletados foram o período de oscilação T para diferentes comprimentos do fio L. Para determinar a aceleração da gravidade g, podemos rearranjar a equação (**??**) para isolar g:

$$\begin{aligned}
T &= 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \\
\sqrt{\frac{L}{g}} &= \frac{T}{2\pi} \\
\frac{L}{g} &= \left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 \\
g &= \frac{L}{\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2} \\
&= \frac{4\pi^2 L}{T^2}
\end{aligned}$$

3 Metodologia

O experimento foi realizado utilizando um sistema de pêndulo simples, composto por uma massa m pendente de um fio de comprimento L. O sistema foi configurado para a contagem do período de oscilação do pêndulo para pequenos ângulos de oscilação.

Figura 2: Sistema de pêndulo simples. Fonte: Autor

Figura 3: Trena digital. Fonte: Autor

Os dados do experimento foram anotados em uma tabela para cada comprimento do fio, e posteriormente, a partir dos dados coletados, foi possível determinar a aceleração da gravidade g utilizando o software SciDAVis para análise dos dados e construção de gráficos a partir da linearização dos dados coletados.

4 Procedimentos

O procedimento experimental seguiu as seguintes etapas:

4.0.1 Cronometragem do período de oscilação do pêndulo

O sistema foi configurado para que a massa pendente pudesse oscilar livremente, e em diversas alturas. Para cada configuração, o tempo de 10 oscilações completas foi cronometrado utilizando um cronômetro digital, e o período de oscilação T foi calculado dividindo o tempo total por 10. Esse processo foi repetido para diferentes comprimentos do fio L, e os dados foram anotados em uma tabela para posterior análise.

4.0.2 Determinação do comprimento do fio

O comprimento do fio L foi medido utilizando uma trena digital, desde o ponto de suspensão até o centro de massa da massa pendente. Essa medida foi realizada para cada configuração do experimento, e os dados foram anotados em uma tabela para posterior análise.

4.0.3 Organização dos dados em tabela

Os dados foram anotados manualmente durante o experimento, e posteriormente organizados em uma tabela para facilitar a análise dos dados. A tabela incluiu as seguintes colunas: comprimento do fio L, tempo total para 10 oscilações, período de oscilação T.

4.0.4 Construção de gráficos e realização de ajustes no SciDAVis

Os dados organizados em tabela foram importados para o software SciDAVis para análise de dados.

Utilizando a linearização da equação (**??**), foi possível construir um gráfico de L em função de T^2, e realizar um ajuste linear para determinar a inclinação da reta, que é dada por $\frac{g}{4\pi^2}$. A partir da inclinação da reta, foi possível determinar a aceleração da gravidade g utilizando a relação:

$$L = \frac{g}{4\pi^2}T^2 + b$$

Foram plotados dois gráficos, um considerando a constante de ajuste b como um parâmetro a ser determinado, e outro considerando a constante de ajuste b igual a zero, para comparar os resultados obtidos com os dois modelos de ajuste linear.

A partir dos coeficientes dos ajustes lineares calculados experimentalmente, foi possível determinar o módulo da aceleração da gravidade g.

5 Apresentação dos Resultados

5.1 Dados Coletados

Os dados coletados no experimento do pêndulo estão organizados na Tabela 1, que apresenta os valores do comprimento do fio L e o período de oscilação T para cada configuração do experimento.

Comprimento do fio L (m)	Período de oscilação T (s)
2.714	1.9
2.507	1.648
2.338	1.338
2.21	1.177
2.046	1.036
1.912	0.877
1.603	0.613

Tabela 1: Dados coletados no experimento do pêndulo.

5.2 Análise dos Dados

5.2.1 Ajuste Linear com constante de ajuste

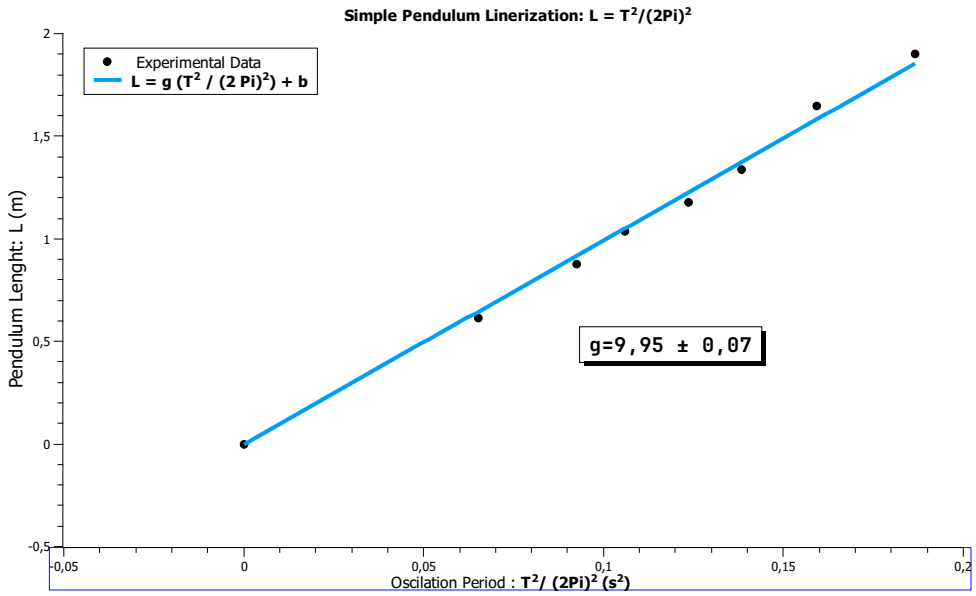

Figura 4: Ajuste Linear com constante de ajuste. Fonte: Autor

5.2.2 Log do SciDAVis

```
[sábado, 25 de abril de 2026 11:25:28 Hora oficial do Brasil Plot: ''Graph2'']
Non-linear fit of dataset: Table1_l, using function: a*x+b
Y standard errors: Unknown
Scaled Levenberg-Marquardt algorithm with tolerance = 0,0001
From x = 0 to x = 0,186577792296999
a  = 9,95209039767433 +/- 0,0725741275922127
b  = -0,00286887082110515 +/- 0,00456484662317083
--------------------------------------------------------------------------------
Chi^2 = 0,0137685420208305
R^2 = 0,998825176745932
--------------------------------------------------------------------------------
Iterations = 1
```

```
Status = success
--------------------------------------------------------------------------------
```

Valor encontrado de g a partir do ajuste linear com a constante de ajuste: $g = 9,95 \pm 0,07\, m/s^2$ e constante de ajuste $b = -0,002 \pm 0,004$.

5.2.3 Ajuste Linear sem constante de ajuste

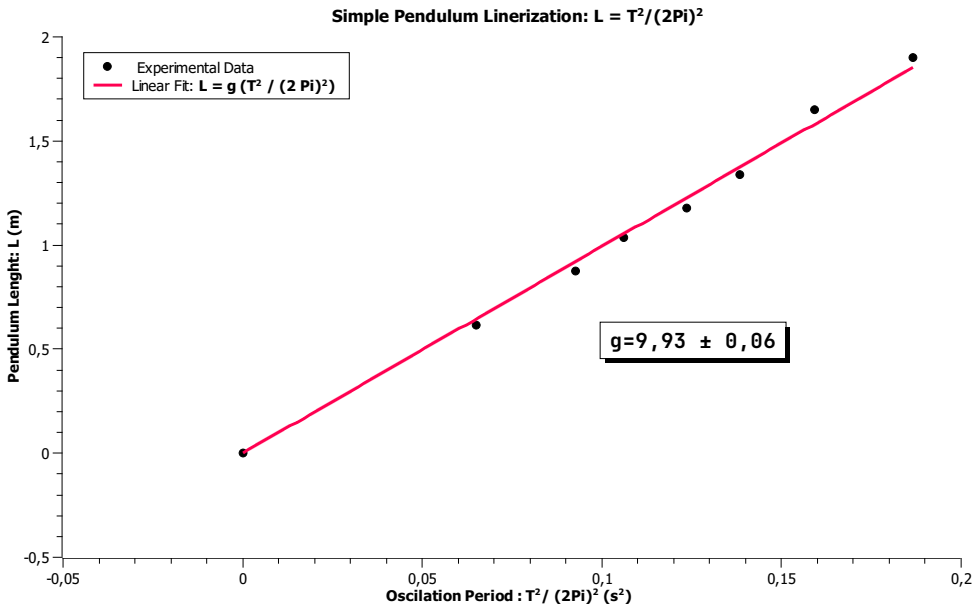

Figura 5: Ajuste Linear sem constante de ajuste. Fonte: Autor

5.2.4 Log do SciDAVis

```
[sábado, 25 de abril de 2026 11:23:17 Hora oficial do Brasil Plot: ''Graph1'']
Non-linear fit of dataset: Table1_l, using function: a*x
Y standard errors: Unknown
Scaled Levenberg-Marquardt algorithm with tolerance = 0,0001
From x = 0 to x = 0,186577792296999
a  = 9,93102065416461 +/- 0,0636915352661189
--------------------------------------------------------------------------------
Chi^2 = 0,0139627645225836
R^2 = 0,998808604394903
--------------------------------------------------------------------------------
Iterations = 1
Status = success
--------------------------------------------------------------------------------
```

Valor encontrado de g a partir do ajuste linear sem constante de ajuste: $g = 9,93 \pm 0,06\, m/s^2$

6 Discussão

Consideramos então, o valor para g encontrado do ajuste sem o termo constante: $g_{exp} = 9,93\, m/s^2$.

6.1 Concordância com o Valor de Referência

Para validar a acurácia experimental, utilizou-se o valor de referência do Observatório Nacional para Belo Horizonte [Nacional, 1981]:

$$g_{bh} = 9{,}7838163 \pm 4 \times 10^{-7}\ \mathrm{m/s^2} \tag{10}$$

O Erro Relativo Percentual (E_{rel}) obtido foi de:

$$E_{rel} = \frac{|g_{exp} - g_{bh}|}{g_{bh}} \times 100\%$$

$$\approx \frac{|9,93 - 9,78|}{9,78} \times 100\% \approx 1,53\%$$

7 Conclusão

O experimento permitiu a determinação da aceleração da gravidade, resultando em $g = 9{,}93 \pm 0{,}06\ \mathrm{m/s^2}$.

A análise dos resultados obtidos a partir dos dois ajustes lineares com e sem constante inicial de ajuste revelou que ambos os modelos forneceram valores para a aceleração da gravidade g que estão próximos do valor esperado de $9,81\ m/s^2$.

No entanto, o modelo com constante de ajuste apresentou um valor ligeiramente mais alto para g, enquanto o modelo sem constante de ajuste apresentou um valor ligeiramente mais baixo.

A presença da constante de ajuste no modelo pode indicar a existência de um erro sistemático ou uma influência de fatores não considerados no modelo teórico, como a resistência do ar ou a rigidez do fio.

Por outro lado, o modelo sem constante de ajuste assume que o sistema está idealmente isolado e que todas as condições de contorno são atendidas, o que pode não ser o caso na prática.

Referências

Departamento de Física CEFET-MG. Determinação da aceleração da gravidade a partir do movimento oscilatório de um pêndulo simples. Documento disponibilizado aos alunos do curso de Física Mecânica, Oscilações, Fluidos e Termodinâmica, 2026.

Observatório Nacional. Medição gravimétrica da aceleração da gravidade em belo horizonte. Relatório técnico – programa da Rede Gravimétrica Fundamental Brasileira, 1981. Departamento de Física, Belo Horizonte; g = $9{,}7838163 \pm 4 \times 10^{-7}\ \mathrm{m/s^2}$.